LEAD UNIVERSITY

Administración de Dispositivos

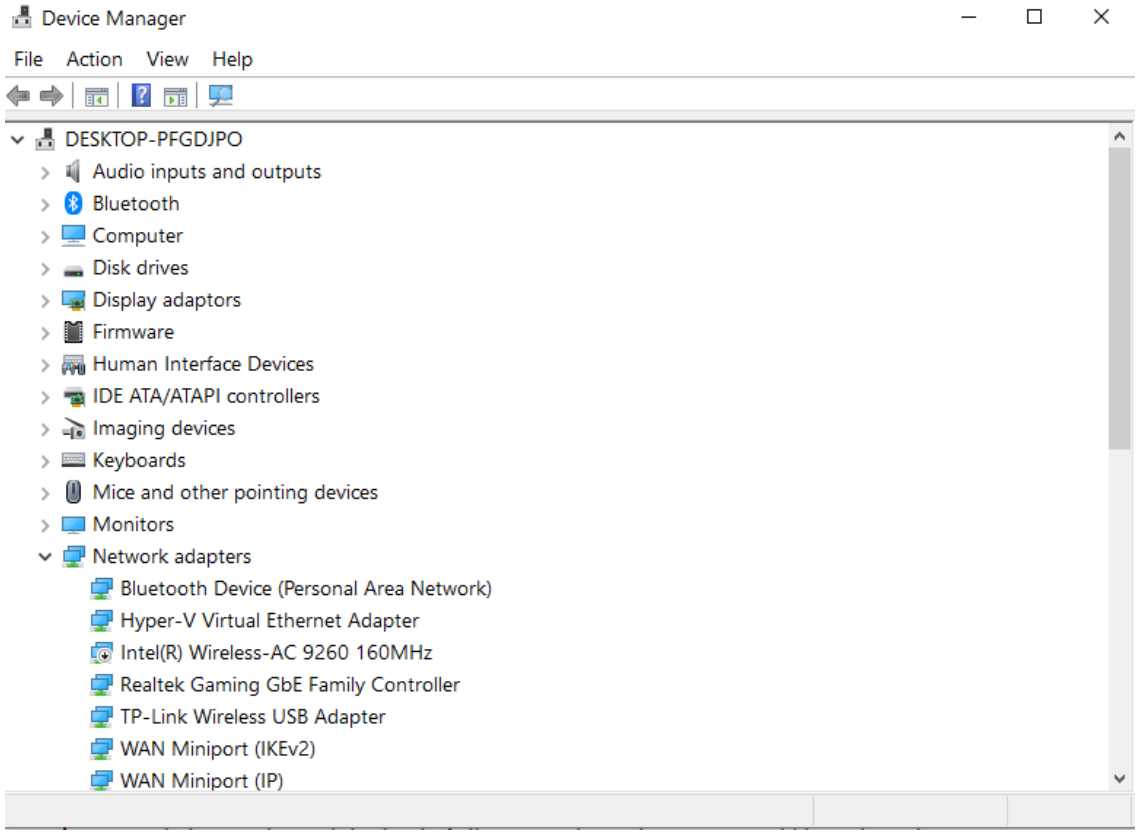
Enfoque

- Conceptos generales
- Tipos de Dispositivos
- Introducción a los dispositivos de almacenamiento
- Organización de los dispositivos de Entrada/Salida
- Comunicación entre los dispositivos

Dispositivos

- La administración es llevada a cabo por el DEVICE MANAGER.

- NO confundir con el DEVICE MANAGER de Windows O Linux. Esa interfaz ESTÁ CONECTADA AL VERDADERO DEVICE MANAGER.



Aunque esta interfaz se COMUNICA con el Device Manager, NO ES EL DEVICE MANAGER

Funciones del VERDADERO DEVICE MANAGER

- El administra y mantiene en equilibrio el uso de los recursos para los dispositivos del sistema

- Monitorea el estatus de cada dispositivo
- Colabora con el PROCESSOR MANAGER para ver cual proceso y por cuanto tiempo usará un dispositivo
- Asigna recursos físicos al dispositivo
- Libera los recursos de los procesos o de las operaciones de I/O requeridas (interrupciones). O bien, los libera permanentemente.

Tipos de dispositivos

- Aunque los dispositivos están cambiando mucho, especialmente en la última década, se pueden clasificar según el uso dado por el Device Manager
  - Dispositivos Dedicados
  - Dispositivos Compartidos
  - Dispositivos Virtuales

Tipo de Dispositivos (2)

- Dispositivos Dedicados
  - Son dispositivos que solo pueden ser usados por un proceso a la vez.
  - El proceso debe terminar o liberarlo.
  - Su desventaja es que, aunque se pueden administrar muy fácilmente, se pueden crear colas de uso en espera.
  - EN DOS: Impresoras o Plotters, respaldos de cinta

Tipos de Dispositivos (3)

- Dispositivos Compartidos: son dispositivos que pueden trabajar con varios procesos a la vez.
- Por ejemplo, escribir a Disco Duro. Ayudan a evitar situaciones de espera, pero pueden producirse situaciones de COMPETENCIA que deben resolverse.
- Los conflictos de prioridad son clave.
- Ejemplo: escritura a discos compartidos,

Tipos de Dispositivos (y 3)

- Los Dispositivos Virtuales son una combinación de los 2 anteriores: son dispositivos dedicados que se convierten en Compartidos por medio de “wrappers” que manejan los usuarios y procesos.

- Las impresoras modernas son un ejemplo de eso: los sistemas operativos modernos usan un “pool” de trabajos donde ellos esperan que se libere mientras que los procesos “ya imprimieron”

- Otro ejemplo son los dispositivos USB: forman parte de un único bus pero los controladores de USB controllan el acceso a buses y el intercambio de datos.

Dispositivos de Almacenamiento

- Son los dispositivos más clásicos requeridos de control por el SO.

- En épocas pasadas estos eran altamente limitados, por lo que su operación era clave.
  - Con ellos nació el DEVICE MANAGER

- Se dividen en 2:
  - Dispositivos de Almacenamiento Secuencial
  - Dispositivos de acceso directo

Dispositivos de Almacenamiento Secuencial

- Las clásicas cintas de almacenamiento magnéticas.

- En ellas se grababan registros que solo podían ser accedidos por SU POSICIÓN EN EL TAPE. Por lo tanto, era importante
  - Tamaños homogéneos de registro
  - Calcular posiciones.

- Si pensamos en la complejidad de localizar / insertar/etc… es N.

  ¿y si quiero borrar un registro que está EN MEDIO DE LA CINTA?

Dispositivos de Almacenamiento Secuencial



Estas cintas almenaban entre 5mb y 140mb.
Luego se desarrollaron varias que casi llegaban a 1gb



En los 80s empezó el desarrollo de casettes que llegaron a almacenar hasta 500GB.

Hoy día quedan MUY POCAS aplicaciones
y sistemas que las usan.
Normalmente son mainframes muy viejos.
La producción de ellas se hace casi por demanda.

Dispositivos de Almacenamiento Secuencial

- Aparte del problema natural de localizar registros, estaba el problema clásico del DESGASTE FISICO
  - Las cabecillas tienen que tocar la cinta.

- Esto hacia que el desgaste se volviera un problema → costo.

- La transferencia estaba físicamente limitada.

Dispositivos de Acceso Directo

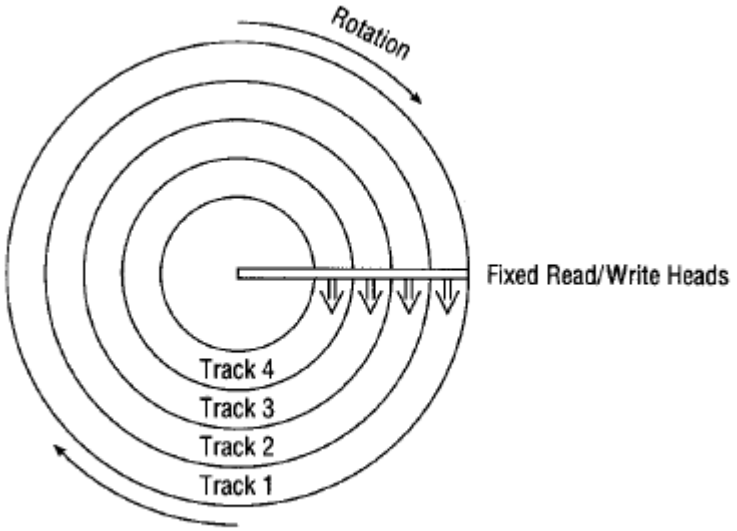
- Conocidos en inglés como DASD (Direct Access Storage Devices) son aquellos que pueden leer o escribir en un lugar específico.
  - Es casi como tener una tabla hash física.

- Existen varios tipos
  - Discos magnéticos de cabeza fija
  - Discos magnéticos de cabeza movible
  - Discos ópticos

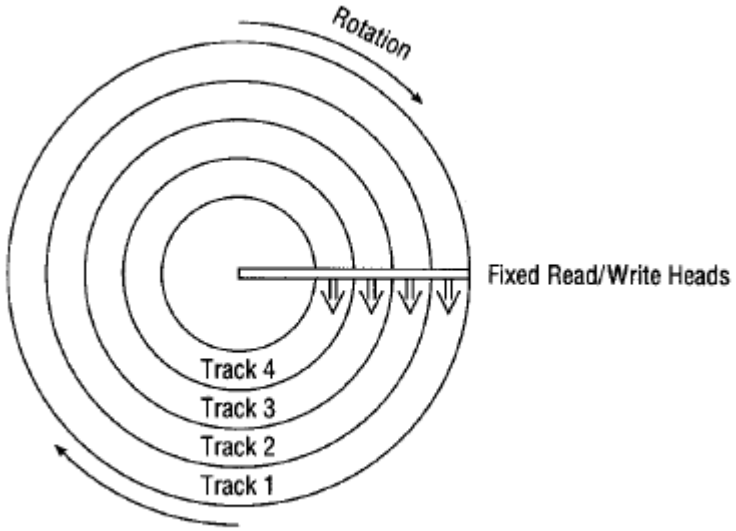
- EL CONCEPTO CLAVE DE TODOS ES EL DE PISTA = TRACK.

Dispositivos de Acceso Directo (2)

- Los discos magnéticos de cabeza fija son discos donde los datos se guardan en tracks pero solo el disco puede
- Son como un LP de los viejos. Un solo disco. Los diskettes viejos son otro ejemplo
- Los datos se guardan SERIALMENTE EN CADA PISTA por una cabeza para cada una.
- El disco gira y las cabezas solo pueden leer o escribir a conveniencia.
- Aunque pueden ser muy rápidos, su almacenamiento es limitado. Se usan en dispositivos espaciales o muy específicos
- Los más modernos pueden evitar el contacto físico



Dispositivo de Acceso directo (3)



¿Cuál es el peor escenario posible de ubicación de los datos?
- en una pista
- En múltiples pistas

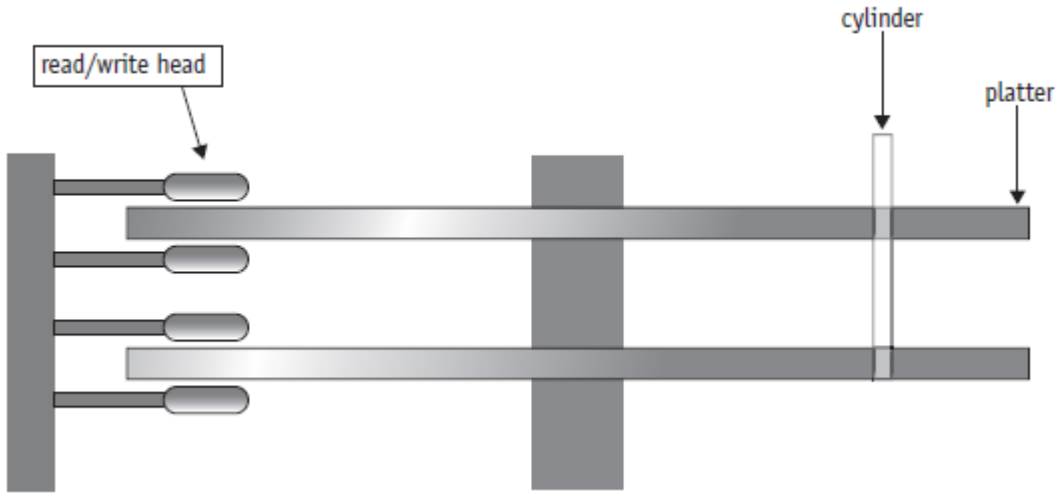
Dispositivos de Acceso directo (4)

- Los discos magnéticos de cabeza movible son los DISCOS DUROS que conocemos.

- Hay varios discos armados en una estructura cilíndrica física y lógica. Para cada superficie hay una cabeza lectura/escritura.

- Normalmente el track 0 es la más externa.

Dispositivos de Acceso directo (5)

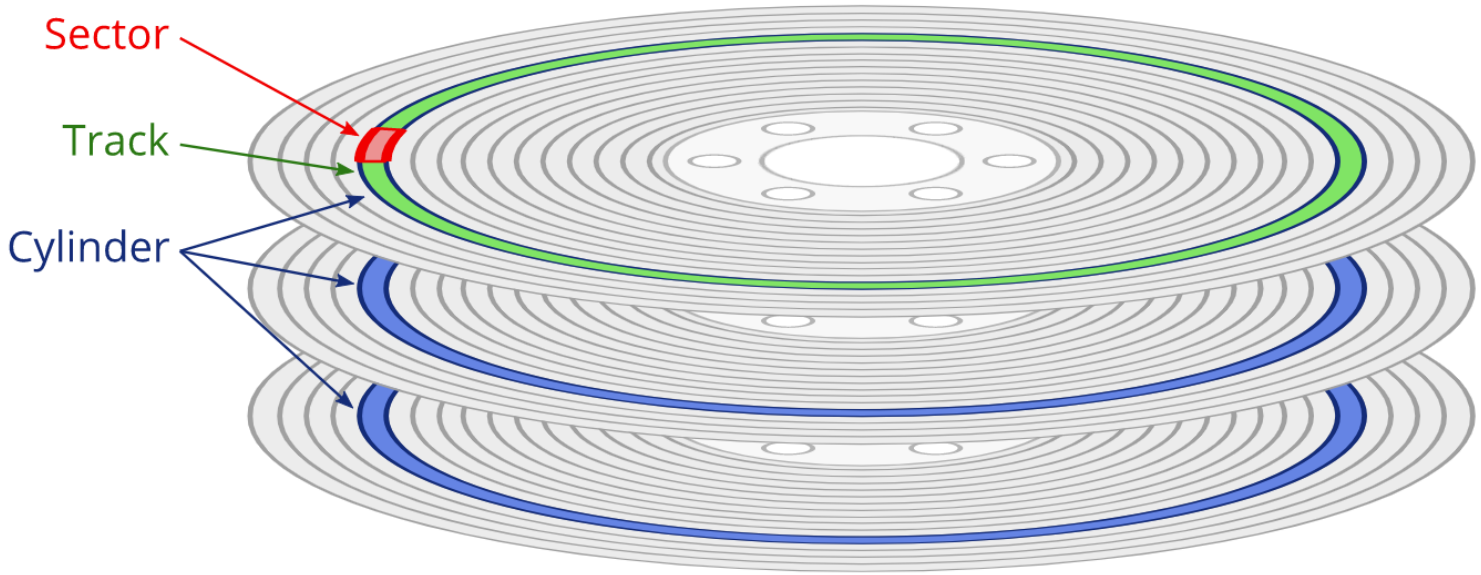


Las cabezas se mueven con un brazo entre las pistas, sectores y …
aparece un nuevo concepto u abstracción:
EL CILINDRO, que son todas las pistas del mismo número vistas verticalmente



Dispositivos de acceso directo (6)

Si llenamos todas las pistas del mismo numero en todos los discos tendremos un cilindro de datos.



Para acceder a cualquier dato se necesita:

- El número de cilindro
- La superficie a leer
- El número de sector

Un sector es el bloque de datos que se puede leer/escribir

En los últimos años los avances de electrónica y evitar contacto físico real, los han hecho más y más rápidos.

Dispositivos de acceso directo (7)

- Los Discos Ópticos están basados en tecnología láser. Son muy diferentes a los anteriores.

- Se organizan en ESPIRAL: todos los sectores son del mismo tamaño y hay un solo track/pista.

- El hardware ajusta la velocidad pues para los sectores cercanos al centro del disco va más lento que cuando lee los externos.

Dispositivos de acceso directo (8)

- Los discos ópticos tienen una tasa de transferencia elevadísima, y tiempos de acceso bajísimo.

- Para ellos es FUNDAMENTAL el almacenamiento secuencial. Su rendimiento disminuye cuando están fragmentados.
  - Por eso, los softwares para quemar CDs o DVDs “montan” la secuencia a escribir.

Dispositivos de Entrada Salida

- Los dispositivos de ENTRADA SALIDA (I/O) forman lo que se llama el “Subsistema de Entrada/Salida”

- Para entender como funcionan se usa la analogía de “La compañía de Taxi”
  - Muchas solicitudes llegan constantemente de toda la ciudad, es el trabajo del operador manejarlas lo más rápido posible en cuanto arriban y en función de donde está y para donde va, asignar el taxista óptimo.
  - Supongamos que además hay tipos de taxis: limosinas, vans, colectivas, etc. Todos están en el taller y un mecánico dice quién está listo y quien no. Cuando se pide un taxi, el operador le pide al mecánico un vehículo y una vez listo el chofer toma el vehículo y hace el servicio.

Dispositivos de Entrada Salida

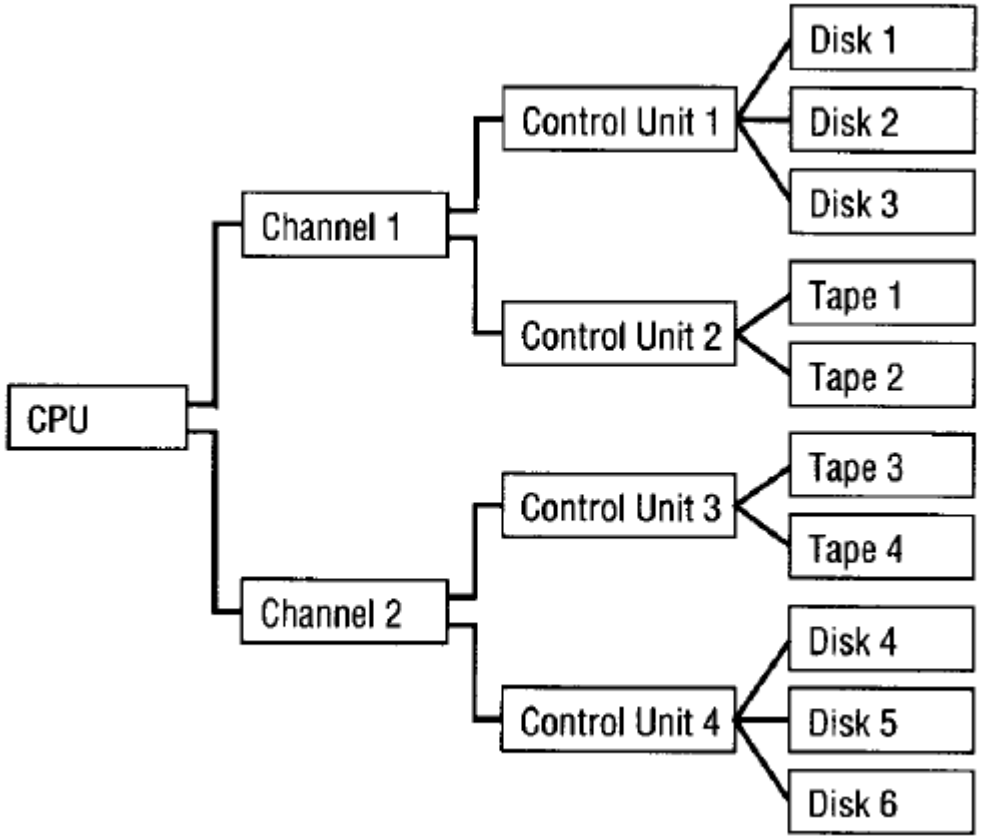
- Dada la situación de los taxis:

¿Qué problemas pueden darse?

¿Qué representa cada personaje (cliente, operador, mecánico) en la analogía?

Componentes del Sistema de Entrada/Salida

- El subsistema de I/O tiene 2 piezas claves:
  - I/O Channels: son los canales que comunican entre la CPU y las unidades de control. Antes era un único bus de entrada salida. Con las especializaciones de sistemas de I/O, pues se requiere más coordinación, misma que dan las Unidades de Control
  - I/O Control Unit: ellos reciben las instrucciones y ejecutan las acciones con el dispositivo. Hoy día una unidad de control puede tener varios dispositivos a cargo.



Comunicación entre dispositivos

- Para poder trabajar, el Device Manager necesita saber:
  - Cuales componentes están ocupados y cuales libres → esta es la más fácil
    - ¿Qué era?
  - Tiene que organizar las solicitudes de I/O cuando hay muchas solicitudes
  - Tiene que coordinar el acceso de datos entre CPU y I/O

- Es importante mencionar aquí que cada componente/unidad del sistema de I/O puede terminar su trabajo independientemente de las otras (dicho de otra forma, una impresora no tiene que esperar a otra, igual que un monitor no tiene que esperar a otro).

- También recordemos que el CPU puede seguir procesando y ejecutando mientras espera eventos de I/O

Channel Status Word

- Es un área de memoria asignada a un dispositivo y que contiene la información acerca del estado de su canal.

- Normalmente es controlada por interrupciones, por lo que se puede dar orden directa de lo que se desea realizar.

- Hay tecnologías que optimizan varios accesos y aumentan la velocidad: DMA = Directa Access Memory permite por ejemplo que si el CPU quiere recibir datos para escribirlos en memoria, estos datos vayan del dispositivo I/O DIRECTO A LA RAM.

Buffers

- Los buffers son bloques de memoria creados para evitar el problema de la diferencia de velocidad entre dispositivos, memoria y CPU

- Son espacios de memoria intermediarios que actúan a la vlista de cada actor, como el destino de la operación.

- Hay casi un buffer por cada dispositivo de I/O.